

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学買研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

- 株価そのものは予測しない
- 市場の“つながりの形”を見る
- 形の異変から下落を先取りする

先行研究:

- Mantegna (1999): 相関 → ネットワーク
- Gidea (2017): “形” → 危機検知
- Ferreira ら (2021): “符号” → 危機検知

“形” + “符号” の同時研究はない

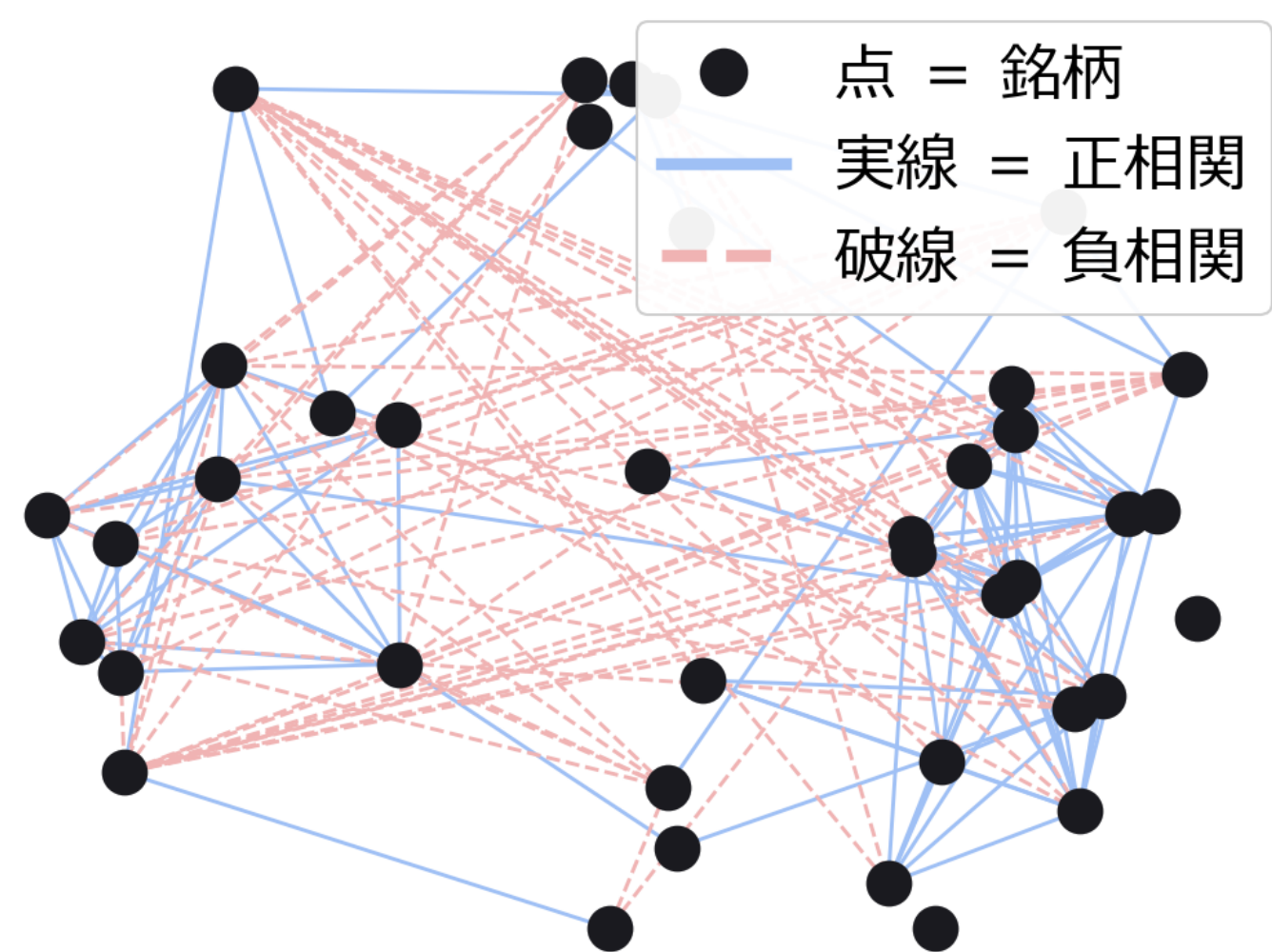
問い:

- 2 指標は独立か？
- 組み合わせて下落を先取りできるか？

日次リターン = 前日終値からの変化率。相関 $r = 2$ 銘柄が同じ向きに動くか (+1 = いつも同じ向き、0 = 無関係、-1 = いつも逆向き)。

2. 相関ネットワーク

- 正相関 (一緒に動く) = 実線
- 負相関 (逆に動く) = 破線
- 相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換して扱う (Mantegna 1999)

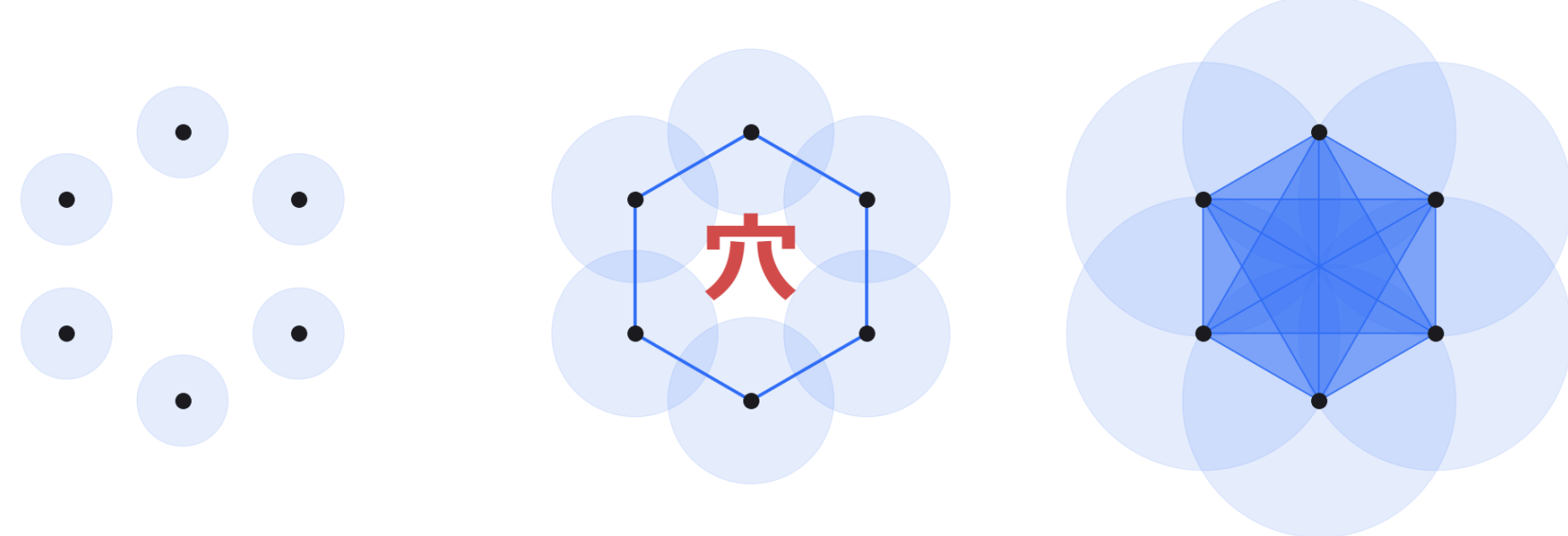


点の配置に意味はない (見やすさのための模式図)。指標は図でなく相関行列から直接計算する

この“形” (3.1) と“符号” (3.2) から 2 指標を取り出す。

3.1 指標 1：穴の持続期間

- 各点に円を描き、半径を大きくする
 - 円が重なった対を辺で結ぶ
 - “輪 (穴)” が現れ、やがて埋まって消える
- 小：辺なし 中：外周→穴 大：埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の寿命 (消える半径 - 現れる半径) を測る:

現れる b_k 消える d_k ← 本物の穴 (長く残る = 市場の構造)
寿命 = $d_k - b_k$

← ノイズ (すぐ消える)

円の半径を大きくする →

指標 L^1 = すべての穴の寿命の合計:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k), \quad \text{Dgm}(H_1) = \{(b_k, d_k)\}$$

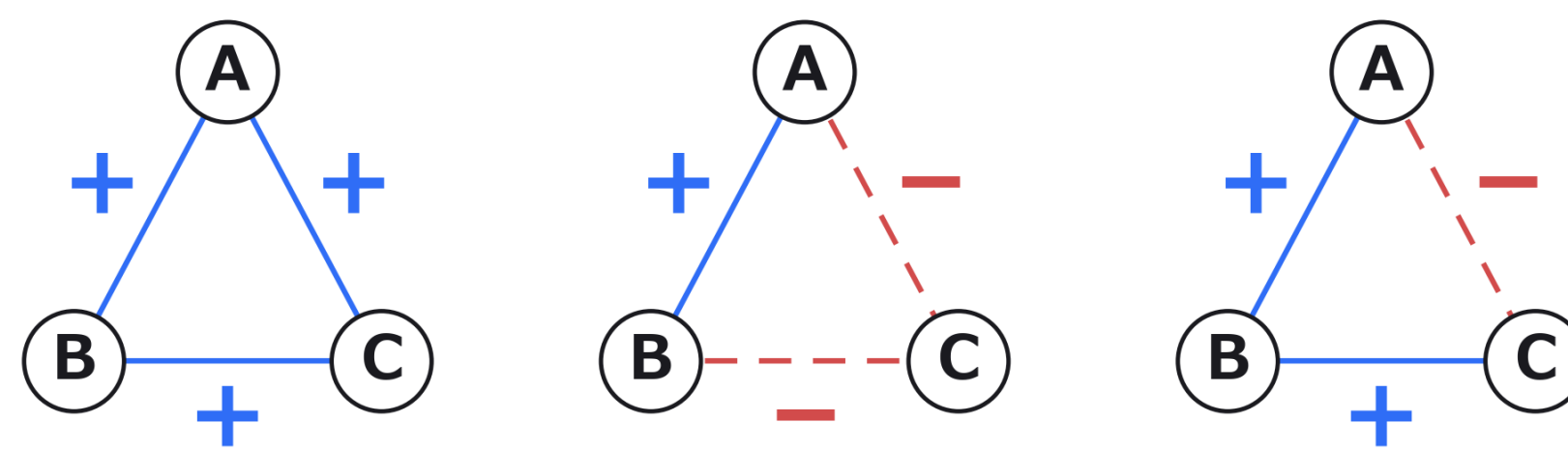
$\text{Dgm}(H_1)$ = 穴の一覧、 b_k = 現れる半径、 d_k = 消える半径。半径は $\sqrt{2}$ (= 相関 0) で打ち切り、正相関の範囲の形を見る (Gidea 2017)。負相関は指標 2 (3.2) が符号として拾う。

3.2 指標 2：不均衡サイクルの数

各辺に符号：正相関 = +、負相関 = -。

直感：A-Bが一緒、B-C も一緒 → A-C も一緒のはず。なのに逆なら矛盾 (ねじれ)：

全て + = 均衡 - が偶数 = 均衡 - が奇数 = 不均衡

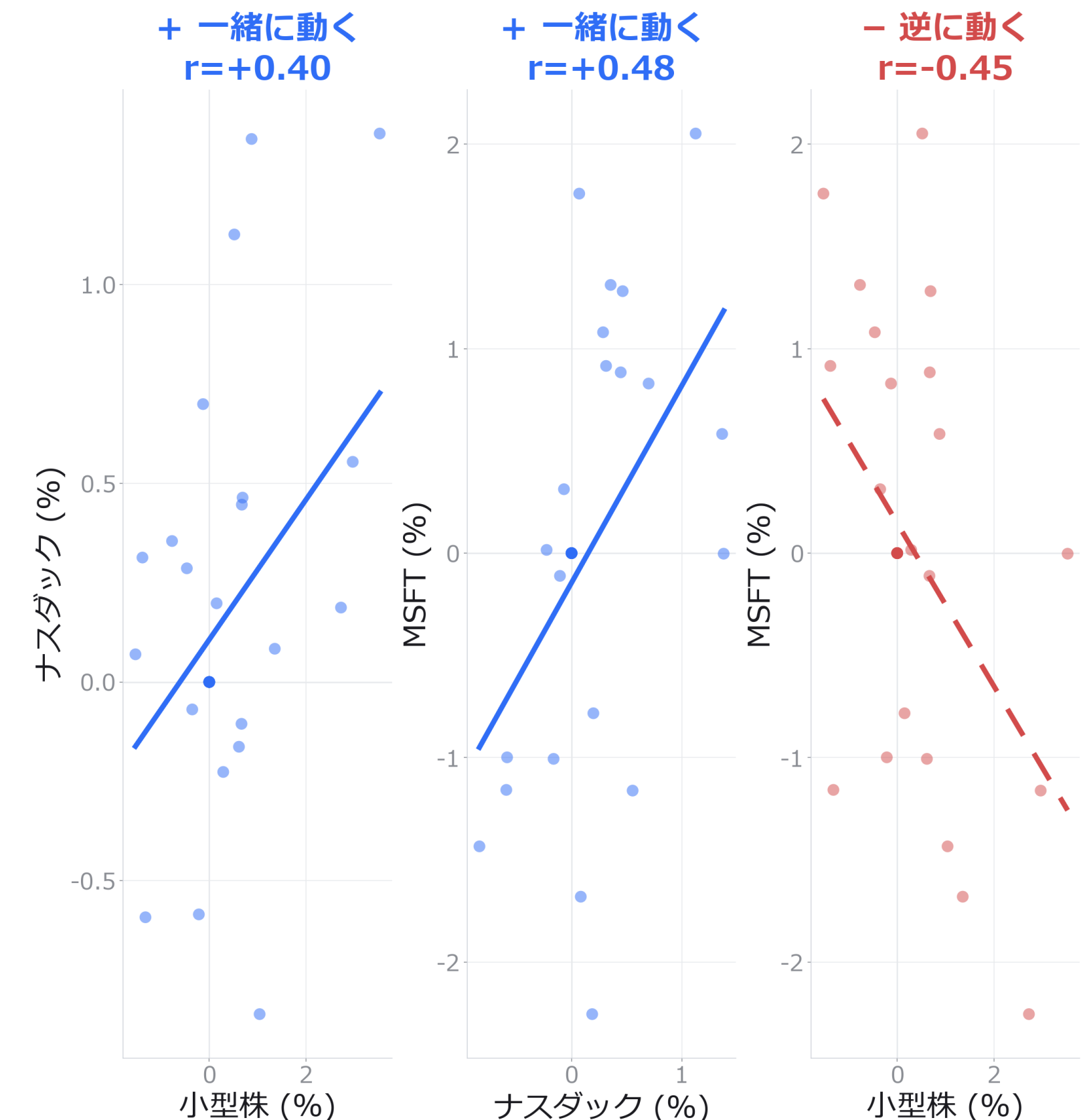


長いサイクル C でも同じ：一周の符号の積が - (負相関が奇数個) → どこかに必ず矛盾 = 不均衡サイクル。

n_{umb} = 不均衡サイクルの個数 ($\prod_{i \in C} \text{sign}(r) = -1$)

$\text{sign}(r)$ = 相関の符号 (正相関なら +1、負相関なら -1)。

実データの例 (2023 年 12 月・30 日、点 = 1 日の値動き)：

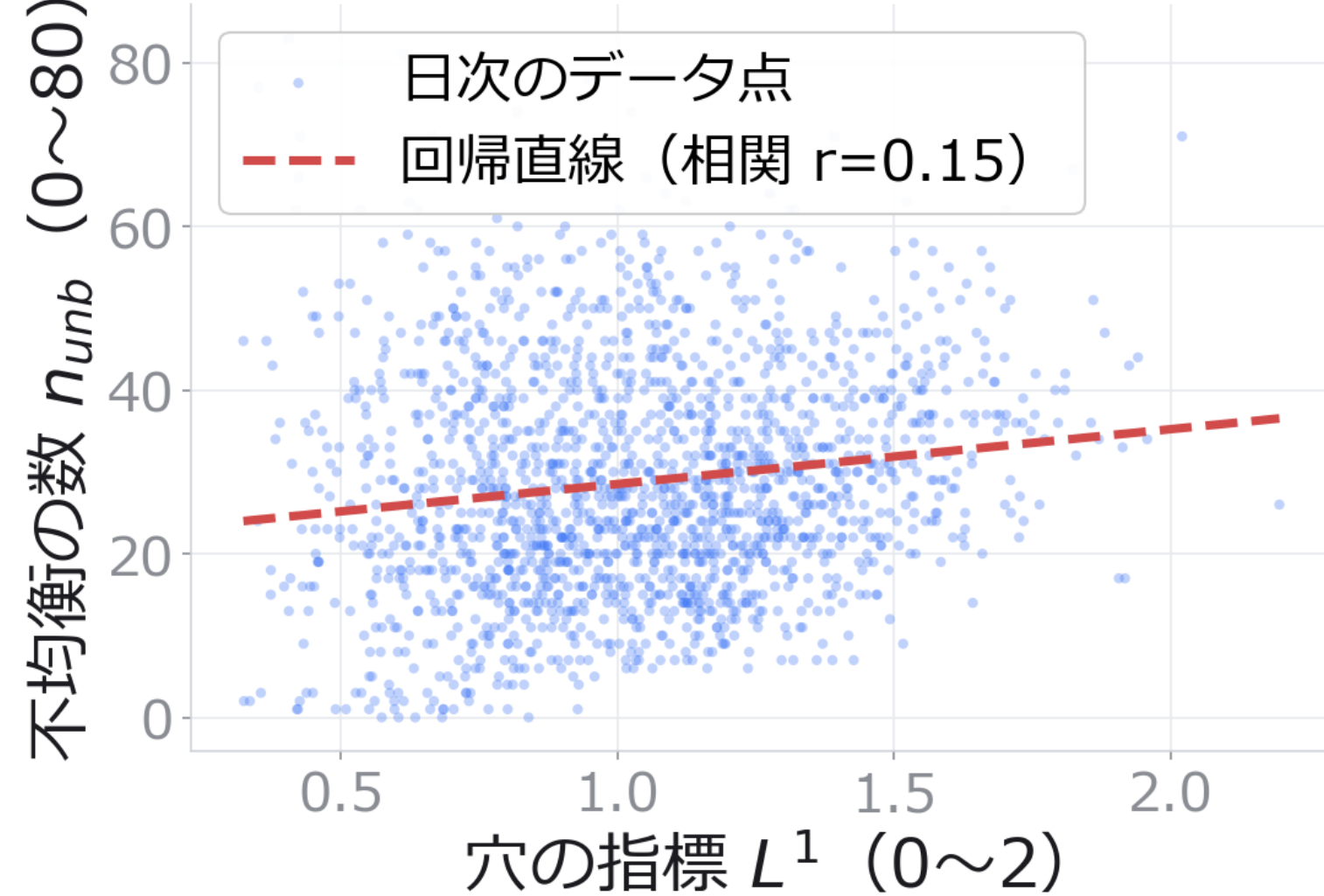


2 つは +なのに 1 っだけ - = 符号の積が - ⇒ 不均衡サイクル

3.3 2 つの指標の独立性

穴と不均衡の連動を相関で測る:

穴 と 不均衡 はバラけている = 連動しない (独立)



- 近年ほど独立 (直近 5 年 $r = 0.15$) → 別々の情報
- 古いほど連動 (2006-11 年 0.45 → 直近 0.15)。20 年通しの 0.40 は 2008 年危機の寄与

3.4 2 指標の統合： e_{div}

スケールが違う (L^1 : 0~2、 n_{umb} : 0~80) → 標準化 z して引く:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \implies e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

x_t = 指標のその日の値、 $x_{\leq t}$ = その日までの全履歴。mean = その平均、sd = その標準偏差 (未来を見ない)。

- $e_{\text{div}} > 0$: 不均衡 > 穴 = 関係がねじれ始めた → 崩壊の兆し → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$: 穴 > 不均衡 = まとまりが保たれている → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を 20 年全体 (2006-26 年) に当てはめたときの最大下落 (指標どうしの比較。未来を見ない前進検証は 4 章)：

使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} (差分)	-20%	0.76
不均衡 n_{umb} だけ	-45%	0.47
穴 L^1 だけ	-56%	0.22
何もしない	-57%	0.48

- 片方だけでは何もしないのと大差なし
- 差分にして初めて -20% まで改善

4. 結果：下落を先取りできた



直近 5 年の資産推移 (例示)。数字は 20 年・16 回的前進検証 (2009-25 年、S&P 500、取引コスト込み)

- 儲けるための指標ではない：リターンは持ち続けに劣る (+597% → +197%)
- 下落を避けるための指標：構造の崩れが下落を先取りする

今後の取り組み

- 初動の検知 → 暴落の予知へ
- S&P 500 → 欧州・アジア・暗号資産での再現
- 窓の長さ・しきい値を変えても崩れないか (頑健性)

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* 11, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topological data analysis of critical transitions in financial networks. *NetSci-X* 2017, 47-59.
- E. Ferreira et al. (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Sci. Rep.* 11.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* 63, 277-293.

検証設計

- データ: Yahoo Finance (yfinance) の 40 銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号資産)、2006-2026 年、日次終値
- 前進検証: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回 (未来を見ない)
- 比較: ランダム回避 500 本・VIX より最大下落が浅い (前進検証で上位 1%)
- 先行性: 政策ショック → e_{div} (グレンジャー検定 $p = 0.02$)

GitHub 全コード・データ公開



生成 AI (Claude) を解析・作図・原稿作成の補助に使用。着想・解釈は著者。